

Controle Adaptativo de Velocidade de uma
Máquina CC em vazio pela regra do MIT e pelo
método da sensibilidade

Pedro Gushiken

4 de Abril de 2015

Sumário

1	Introdução	2
2	Implementação do Controle Adaptativo através da regra do MIT	3
3	Implementação do Controle Adaptativo através do método da sensibilidade	4
4	Convergência dos parâmetros do controlador	5
5	Conclusão	6

Capítulo 1

Introdução

Modelo da Máquina O modelo da máquina CC é descrito pelas seguintes equações de estado:

$$X = \begin{bmatrix} I_a \\ W_r \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} V_a \\ T_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{W}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} - \frac{K_e \lambda_e}{L_a} & \frac{K_e \lambda_e}{J_m} - \frac{F_m}{J_m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ W_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L_a & 0 \\ 0 & -1/J_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ T_m \end{bmatrix}$$

Escolhemos controlar a máquina apenas a partir da tensão de armadura V_a e a partir deste ponto projetamos um controlador tendo em mente o cancelamento de polos. E usamos os seguintes parâmetros:

Modelo do Controlador com parâmetros conhecidos

Capítulo 2

Implementação do Controle Adaptativo através da regra do MIT

Capítulo 3

Implementação do Controle Adaptativo através do método da sensibilidade

Capítulo 4

Convergência dos parâmetros do controlador

Para uma referência constante

Para uma referência persistentemente excitante

Capítulo 5

Conclusão